

Lethal Company - Chatverlauf / Projektdokumentation

Konsolidierte, chronologische technische Dokumentation bis S1.31

Stand: 02.09.2026 | Lethal Company V81 | Gale-Profil

Aktueller Gameplay-Build: LC V1 S1.31 Indoor Power Trim -4

Quellenbasis und Prioritätsregel

Diese Übergabe ist eine Konsolidierung aus den originalen S1.24-Unterlagen, den S1.29D-Unterlagen, den Profilexporten S1.28 bis S1.31, den verfügbaren Logs, den Referenz-Screenshots und den seit S1.29D im laufenden Chat bestätigten Änderungen und Testergebnissen. Sie ist absichtlich ausführlicher als die S1.29D-Kurzfassung.

Priorität bei Widersprüchen
Der chronologisch jüngste bestätigte Runtime-Befund und der aktuelle S1.31-Profilexport haben Vorrang vor älteren Annahmen. Historische Fehlschläge bleiben dokumentiert, damit sie nicht erneut als Lösung eingeführt werden.

Quelle	Rolle
S1.24 Handover-Prompt + 253-seitige Chatdokumentation	Detailreiche historische Primärquelle; unverändert im Archiv enthalten.
S1.29D Handover-Prompt + Chatdokumentation	Kompakter Zwischenstand S1.25-S1.29D; ebenfalls archiviert.
S1.29 / S1.29D / S1.30 / S1.31 Profile	Konfigurations- und Manifest-Source-of-Truth für die jeweiligen Builds.
LogOutput S1.29D 2026-09-01	Runtime-Audit; RedPill geladen, aber keine vollständige PowerLevel-Tabelle.
S1.30 Test-Run 2026-09-02	Jüngste Laufbeobachtungen: Offense/Deep Sewers, Flash-Turret-Pikmin-Schutz bestätigt, weitere offene Beobachtungen.
GitHub-Link des Benutzers	Externer Archivhinweis: https://github.com/Tendas240/Lethal-Company-AI-Modding-Project.git . In dieser Laufzeit nicht zuverlässig abrufbar; die im Handover-ZIP enthaltenen Original-S1.24-Dateien wurden deshalb direkt verwendet.

Warum diese Fassung neu aufgebaut wurde

Die S1.29D-Unterlagen waren als operative Kurz-Handover-Dateien brauchbar, aber deutlich stärker komprimiert als die S1.24-Unterlagen. Dadurch gingen zwar nicht zwingend die aktuellen Entscheidungen verloren, aber Begründungen, Zwischenexperimente, verworfene Ansätze und Diagnosekontext waren nicht mehr in derselben Tiefe sichtbar. Diese Fassung stellt die Detailtiefe wieder her.

Vergleich	S1.24	S1.29D
Chat-/Dokumentations-PDF (Textextrakt)	ca. 14.147 Zeilen / 580 KB Text	ca. 369 Zeilen / 25 KB Text
Handover-Prompt	ca. 524 Absätze / 36.749 Zeichen	ca. 59 Absätze / 8.272 Zeichen

Die Original-S1.24-Dokumente bleiben zusätzlich unverändert im Archiv dieses Pakets. Die neue Chronik ist keine erfundene wörtliche Transkription späterer Chats, sondern eine detaillierte technische Rekonstruktion der belegten Entscheidungen, Tests und Ergebnisse.

Chronologische Build-Historie S1.2 bis S1.31

Die Chronologie ist absichtlich ausführlich. Sie enthält nicht nur erfolgreiche Änderungen, sondern auch Diagnosezwischenstände und verworfene Ansätze, weil genau diese Informationen in der S1.29D-Kurzfassung zu stark verdichtet waren.

S1.2 - Profilname/Path-Length-Stabilisierung

Ein zu langer Gale-Profilname führte zu Windows-/BepInEx-Pfadproblemen und DirectoryNotFoundExceptions bei tiefen DLL-Pfaden. Das Profil wurde auf einen kurzen Namen reduziert ("LC V1 S1.2"). Coroner und Logging wurden dabei auf einen stabilen Diagnosezustand gebracht.

Ergebnis / Bedeutung: Bewährte Dauerregel: Profilnamen kurz halten; nicht wieder extrem lange Namen verwenden.

S1.3 - Frühe Gameplay-/Pikmin-/Enemy-Bereinigung

Wild-Pikmin-Falloff und unerwünschte Skalierung neutralisiert; Stamina näher an juijui/Vanilla; Football-Enemy-Spawns über Risk-Rarities auf 0, Mod wegen Scrap erhalten; SCP-999-Eingriffe versucht; BCMER deaktiviert. Observer als eigenständiger Spawn-Faktor erkannt.

Ergebnis / Bedeutung: Mehrere Systeme griffen parallel in Enemy-Spawns ein; Source-of-Truth-Frage wurde später zentral.

S1.4-S1.5 - Zwischenschritte / Audio- und Kompatibilitätsdiagnose

Mirage/Voice-Mimicking-Konfigurationen wurden untersucht. Ein geplanter eigener 20-Sekunden-Mirage-Clip-Limiter konnte mangels passender Build-Toolchain nicht erstellt werden.

Ergebnis / Bedeutung: MirageClipLimiter.dll existiert nicht; dies ist nur historische Planung.

S1.6 - Pikmin- und Battery-Tuning

Indoor Pikmin 0,08 -> 0,12; historische Flashlight/Pro-Flashlight-Kapazitäten über BiggeryBattery angehoben; BCMER weiter aus.

Ergebnis / Bedeutung: Battery-Lösung wurde später auf MoreBattery umgestellt.

S1.7 - Facility-/Diagnose- und Performance-Phase

Stamina testweise 2x; Facility-Familie grob 34/33/33 verteilt; FacilityMeltdown vollständig entfernt; Rolling Giant vorübergehend wegen PlayerIsTargetable-Spam deaktiviert.

Ergebnis / Bedeutung: Rolling Giant war nicht die eigentliche Spam-Ursache; diese Annahme wurde in S1.8 korrigiert.

S1.8 - Gnome-Ursache isoliert; Rolling Giant zurück

Gnomes als Quelle des V81 PlayerIsTargetable MissingMethod-Spams identifiziert und entfernt. Rolling Giant Weight 20 wiederhergestellt. Stamina auf ca. 1,5x finalisiert (Consumption 0,6666667; Regen 1,5; Jump 0,4166667). BiggeryBattery entfernt, MoreBattery 1.2.6 BatteryMultiplier 2. Reinforced Boots neutralisiert, Vanilla-Fallschaden zurück.

Ergebnis / Bedeutung: Stabile Grundlage; Gnomes nicht wieder hinzufügen.

S1.9 - Pikmin/Peepers Cleanup

Indoor Pikmin 0,12 -> 0,11; Peepers vollständig entfernt und Referenzen bereinigt; Fall Damage und vorangegangene Bereinigungen bestätigt.

Ergebnis / Bedeutung: Peeper-Tool bleibt davon getrennt.

S1.10 - Spawn-Autoritäten-Audit

Indoor Pikmin -> 0,10; ATeam Sound-Replacer entfernt. Analyse zeigte: LLL ist nicht alleinige Source of Truth. Mirage Masked-Kontrolle, Biodiversity, Observer, SCP-999, Immortal Snail, Men-Stalker, Herobrine und Boomba besitzen eigene Spawnmechanismen. Offense Power damals noch Vanilla 12/8; SpawnCycleFixes-Wellen erkannt.

Ergebnis / Bedeutung: Grundsatz entstand: pro Enemy möglichst genau einen positiven Spawn-Owner.

S1.11 - Erster Single-Owner-Versuch über LLL

Rolling Giant, Shy Guy, Locker, Siren Head und Masked sollten zentral über LLL kontrolliert werden; native konkurrierende Offense-Weights neutralisiert; Offense Power 18 indoor / 12 outdoor night.

Ergebnis / Bedeutung: Später zeigte sich: LLL als positiver Owner für Rolling Giant/Siren Head ist nicht zuverlässig.

S1.12 - Isolierter Vier-Enemy-Offense-Test

Nur Rolling Giant, Shy Guy, Locker innen und Siren Head draußen; alle anderen Offense-Enemies/Daytime neutralisiert.

Ergebnis / Bedeutung: Observer leakte trotzdem über Facility-Matching; wichtiger Hinweis auf zusätzliche Match-Regeln.

S1.13 - Runtime-Identifizierung / EnemyScan Diagnose

Locker und Observer hart deaktiviert; LLL mit Runtime-Namen RollingGiant/Shy Guy/Siren Head; ScanForEnemies + TerminalApi installiert. Peeper-Remnants-Eintrag repariert.

Ergebnis / Bedeutung: Don't Touch Me leakte; Rolling Giant zeigte Runtime-Weight 0. LLL-Ownership für bestimmte native Mods verworfen.

S1.14 - Native Spawn-Ownership festgeschrieben

Rolling Giant20, Shy Guy7 und SirenHead30 zurück in native Configs; LLL-positive Entries entfernt. Locker/Observer/Don't Touch Me deaktiviert.

Ergebnis / Bedeutung: Praktisch bestätigt: alle drei gewünschten Enemies spawnbar. Diese Architektur bleibt maßgeblich.

S1.15 - Rolling Giant juijui-Verhalten

RandomlyMoveWhileLooking mit MoveSpeed 2, Acceleration 1; Deceleration 0,5; Delay 2; Look 3; Wait 1-3; Random Move 1-3.

Ergebnis / Bedeutung: Als bewährte Bewegungskonfiguration beibehalten.

S1.16 - Random Enemy Sizes

RandomEnemiesSize 1.1.20 integriert: 20% Random Size, indoor 0,4-1,7, outdoor 0,8-5,0, Vanilla+Modded, HP-/Sound-/Pitch-Skalierung; Hazards teilweise skaliert; Beehive Weight/Value und Fun Mode aus.

Ergebnis / Bedeutung: Praktisch bestätigt.

S1.17 - Mirage/ShipWindows/Company-Automation Vorbereitung

Mirage RollingGiant=true; FearOverhauled entfernt; AutoCompanyBuilding 1.2.1 hinzugefügt; ShipWindows 2.11.1, LethalModDataLib entfernt; LLL 1.7.12; MaskFixes roaming patch false.

Ergebnis / Bedeutung: Run stabil, LethalModDataLib-NRE weg, Rolling Giant Mirage-Mimicking bestätigt. AutoCompany wurde später getestet und verworfen.

S1.18 - Company-Automation Test 1

Keep hangar ship door closed + ReXuvination 1.1.0; AutoCompanyBuilding 1.2.1 beibehalten.

Ergebnis / Bedeutung: Auto-Routing funktionierte praktisch nicht zuverlässig.

S1.19 - RandomMoonFX als Company-Alternative

AutoCompanyBuilding entfernt; RandomMoonFX 1.4.4 installiert, random moon gameplay eigentlich aus, Gordion als Company gewählt.

Ergebnis / Bedeutung: Fehlgeschlagen: aktiv konnte manuelle Moon-Auswahl überschrieben werden; deaktiviert lief die benötigte Routing-Patchlogik nicht. Nicht wiederverwenden.

S1.20 - AutoCompanyBuilding 1.1.3 Rücktest

Ältere Version getestet. Ein Save-Load-Crash war nicht reproduzierbar.

Ergebnis / Bedeutung: Routing konnte funktionieren, Auto-Landung nicht. Endlösung verworfen.

S1.21 - Pikmin Water Avoidance / Company weiter offen

Water Avoidance aktiviert; doppelte Onions beobachtet; Company Routing ohne vollständige Auto-Landung.

Ergebnis / Bedeutung: Water Avoidance allein löste Pikmin-Wasserproblem nicht.

S1.22 - CompanyBuildingEnhancements + Hold Scan

CompanyBuildingEnhancements 2.6.0 eingeführt; Auto-Landung bei Company; LethalHUD Hold-to-Scan; Full Logging für Diagnose.

Ergebnis / Bedeutung: Wurde in S1.23 praktisch bestätigt.

S1.23 - Pikmin Water Resistance + Company vollständig bestätigt

Alle 10 Pikmin-Typen explizit wasserresistent; Water Avoidance wieder false. Hold-to-Scan funktioniert; Pikmins bleiben nicht mehr im Wasser hängen; Deadline 0 -> Gordion -> Auto-Landung funktioniert.

Ergebnis / Bedeutung: March: 14 Toy Revolver Single Item Day wahrscheinlich; lange Atmosphere-Phase mit Slaughterhouse-Generierung; Teleport-Trap-Abbruch war absichtlich, kein Crash.

S1.24 - Enemy Restore / breite Spawn-Basis

Breiter Enemy-Roster auf Offense wiederhergestellt; Pikmin Speed 1,3; Referenzverhältnisse etabliert; Power damals 18 inside / 20 daytime / 12 outside night. Native Spawn-Owner Rolling Giant/Shy Guy/Siren Head weiter maßgeblich.

Ergebnis / Bedeutung: Dieser Build war der letzte extrem ausführlich dokumentierte Altstand; Originalunterlagen sind im neuen Archiv enthalten.

S1.25 - SCP-999 Isolation

SCP-999 Enemy gezielt deaktiviert, Rest der Modfamilie behalten.

Ergebnis / Bedeutung: Massive ~50.400-fache SCP999AI/SnowyLib Runtime-NRE-Flut verschwand. Nicht wieder aktivieren.

S1.26 - Spawn Balance

Immortal Snail max 2; Screenshot-Verhältnisse verbindlich; Giant Sapsucker/GiantKiwi globaler Daytime-Ansatz; Boomba Offense wieder berücksichtigt.

Ergebnis / Bedeutung: Referenzregeln für spätere Builds festgeschrieben.

S1.27 - Equal Interior Rotation

Normale Interiors auf gleiche Baseline gebracht; Black Mesa zunächst Sonderfall/offen.

Ergebnis / Bedeutung: Vorbereitung für vollständige 26er-Rotation.

S1.28 - Black Mesa in Equal Rotation

Black Mesa über eigene DawnLib/Mod-Config auf Vanilla+Custom Weight100 gesetzt, ohne doppelte LLL-Registrierung.

Ergebnis / Bedeutung: Runtime später bestätigt: 26 viable, alle Weight100, Unviable leer.

S1.29 - CodeRebirth Runtime Test

CodeRebirth 1.6.9 samt DawnLib/InputUtils/ReXuvination integriert; normale Gameplay-Basis.

Ergebnis / Bedeutung: Diese Version ist die echte Basis hinter S1.30, nicht S1.29D.

S1.29D - Enemy Power Audit - Diagnoseprofil

S1.29 + RedPillEnemySpawn 0.3.0, Rarity0, Inside, Max1, CustomAI=false. Ziel war Runtime-PowerLevel-Dump.

Ergebnis / Bedeutung: Plugin lud, erzeugte aber keine vollständige EnemyType-Power-Tabelle.

Diagnoseaddition kann weggelassen werden; unbekannte PowerLevels bleiben offen.

S1.30 - Power Caps / Mimicless / Pikmin Shield

Aus S1.29 gebaut. Mimics + CoronerMimics vollständig entfernt. CodeRebirth-Pikmin-Schalter alle false. Indoor Caps zunächst Vanilla/default×2, Black Mesa32. Enemy-Weights und 26er-Interior-Rotation unverändert.

Ergebnis / Bedeutung: Flash Turret -> Pikmin praktisch erfolgreich getestet. Microwave Burn noch offen. S1.30 wirkte indoor insgesamt etwas zu dicht.

S1.31 - Indoor Power Trim -4

Aus S1.30. Sämtliche steuerbaren Indoor-Power-Caps um 4 reduziert; Black Mesa32->28. Keine Enemy-Weight-, Interior- oder Pikmin-Änderungen.

Ergebnis / Bedeutung: Aktueller Build. Muss jetzt auf Dichte, echte Bee-Monde, Theme-Song-Ursache und restliche Pikmin-Hazards getestet werden.

Aktueller Übergabepunkt: S1.31

Aktueller Gameplay-Build ist "LC V1 S1.31 Indoor Power Trim -4.r2z". Dieser Build basiert auf S1.30, welcher wiederum bewusst aus S1.29 (normaler Gameplay-Basis) und nicht aus S1.29D (Diagnoseprofil) gebaut wurde.

- Manifest: 176 Mod-Einträge, davon 173 aktiv und 3 explizit deaktiviert.
- Explizit deaktiviert bleiben Observer, Don't Touch Me und BrutalCompanyMinusExtraReborn (BCMER).
- x753-Mimics und CoronerMimics wurden in S1.30 vollständig entfernt, nicht nur auf Spawnchance 0 gesetzt.
- RedPillEnemySpawn aus S1.29D ist im Gameplay-Build nicht enthalten.
- CodeRebirth 1.6.9 bleibt integriert; CodeRebirthLib darf nicht wieder installiert werden.
- S1.31 ändert gegenüber S1.30 nur Indoor-Power-Werte in LethalLevelLoader und Black Mesa; Enemy-Weights, Interior-Weights und Pikmin-Einstellungen bleiben unverändert.
- Der interne profileName des bereitgestellten S1.31-Exports wurde in diesem Handover-Paket von versehentlich S1.30 auf S1.31 korrigiert. Alle anderen ZIP-Einträge des Profils sind byte-identisch zur getesteten S1.31-Datei.

S1.31 Indoor-Power-Caps

Vanilla-Mond	Indoor Power S1.31
Experimentation	4
Assurance	8
Vow	10
Embrion	12
Rend	16
Dine	16
Offense	20
Adamance	22
Artifice	22
Liquidation	22
March	24
Titan	32
Gordion/Company	0

Die S1.31-Anweisung war ausdrücklich "S1.30 überall minus 4". Das erhält Rangfolge und absolute Abstände, aber mathematisch nicht exakt die Quotienten. Diese Interpretation ist bewusst so umgesetzt. Gordion/Company bleibt 0.

Custom/External Moon	Indoor Power S1.31
EGypt	20
PsychSanctum	18
Abaddon	36
Cabal	20
Arcadia	16
Argent	18
Zenit	18
Lament	10
Flicker	14
Shutter	0
Pareidolia	36
Vigilance	18
Bozoros	32
Sanguine	20
Spectralis	22
The Iris	36
Black Mesa	28
Oxyde	nicht im Export steuerbar

Oxyde ist als externer Moon registriert, aber der aktuelle Export stellt keinen separaten editierbaren Indoor-Power-Wert bereit. Deshalb wurde dort nichts geraten oder blind gepatcht.

Pikmin-Schutz - aktueller Stand

- Grundschutz bleibt aktiv: Invinceable Pikmin = true, No Knock Back = true, Pikmin Die In Player Death Zones = false.
- Alle zehn CodeRebirth-Kompatibilitätsinteraktionen wurden in S1.30 auf false gestellt: ACU Targets Winged Pikmin; ACU Bullet Knockbacks; Crane Targets; Crane Squishes; Fan Knockbacks; Microwave Knockbacks; Flash Turret Knockbacks; Laser Turret Kills; Tornado Pulls; Compactor Squishes.
- Neu praktisch bestätigt: CodeRebirth Flash Turret beeinflusst Pikmins in S1.30/S1.31 nicht mehr.
- Noch offen: vollständige Microwave-Immunität. Der LethalMin-Schalter kann nur Knockback abfangen; Burn/Cook-Status ist noch nicht praktisch ausgeschlossen.
- Noch offen: ob alle Enemies Pikmins wirklich nicht mehr als Target wählen. Unsterblichkeit allein verhindert kein AI-Targeting.

Mimics / Fake Fire Exits

S1.30 entfernte x753-Mimics und CoronerMimics vollständig. Ziel ist, dass keine Fake Fire Exits mehr entstehen. Diese Änderung bleibt in S1.31 erhalten.

Interior-Rotation

Die bestätigte Architektur bleibt unverändert: 26 normale Dungeon-Flows sind auf normalen Monden gleichberechtigt mit Weight 100. Black Mesa wird über seine eigene DawnLib-Konfiguration in die gleiche Vanilla/Custom-Rotation eingebunden, um eine doppelte LLL-Registrierung zu vermeiden. Gordion/Company ist wegen des festen Company-Gebäudes ausgenommen.

#	Dungeon-Flow	Weight
1	Facility	100
2	Haunted Mansion	100
3	Mineshaft	100
4	Bunker	100
5	Drains	100
6	Substation	100
7	Liminal Facility	100
8	Storehouse	100
9	Tower	100
10	Circus Facility	100
11	Atlantean Citadel	100
12	Deep Sewers	100
13	Fractured Complex	100

#	Dungeon-Flow	Weight
14	Greenhouse	100
15	Art Gallery	100
16	Decrepit store	100
17	Expanded facility	100
18	Expanded Mineshaft	100
19	Grand Armory	100
20	Spooky manor	100

LETHAL COMPANY MODDING - HANDOVER S1.31

#	Dungeon-Flow	Weight
21	ScoopyCastle	100
22	Slaughterhouse	100
23	Storage Complex	100
24	Rubber Rooms	100
25	Toy Store	100
26	Black Mesa	100

Spawn-Ownership und Enemy-Weight-Regeln

- Rolling Giant, Shy Guy/Scopophobia und Siren Head verwenden ihre native Spawn-Steuerung. Frühere Versuche, diese positiven Weights ausschließlich über LLL zu kontrollieren, waren unzuverlässig.
- Die sieben Referenz-Screenshots für Experimentation, Assurance, Vow, Offense, March, Adamance und Titan sind bindend für die relativen Verhältnisse der dort gezeigten Enemies.
- Neue Enemies dürfen den Gesamtpool vergrößern und dadurch die effektiven Prozentanteile der Referenz-Enemies senken; die Referenz-Enemies dürfen untereinander aber nicht unabhängig neu skaliert werden.
- Giant Sapsucker/GiantKiwi soll auf allen normalen Monden vorkommen, ohne den Daytime-Pool zu dominieren. Historische grobe Zielanteile: Experimentation ~8%, Assurance ~8-9%, Offense ~8-9%, March ~15%, Vow ~24%, Adamance ~8%, Titan ~8%.
- Immortal Snail: Max Snails = 2.
- SpawnCycleFixes 1.2.2 bleibt aktiv; konsistente Spawn-Wellen liegen ungefähr bei 7:39, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 und 23 Uhr. Nicht blind deaktivieren.
- LethalQuantities 1.2.9 war historisch vorhanden, aber die geprüfte Enemy-Steuerung war nicht aktiv. Nicht als vermeintliche alte Lösung wieder einbauen.

Beehives / Red Locust Bees

Der jüngste S1.30-Test lief auf Offense. Dass dort keine Beehives gesehen wurden, ist zunächst korrekt: Offense gehört vanilla nicht zu den normalen Red-Locust-Bees-/Beehive-Monden. Auf den echten Bee-Monden wurden die rohen Vanilla-Weights nicht verändert. Durch zusätzliche Daytime-Enemies wie GiantKiwi ist der Gesamtpool jedoch größer, wodurch der effektive Bee-Prozentanteil etwas sinkt.

Mond	Vanilla-Anteil ohne GiantKiwi	Effektiv im erweiterten Pool ca.
Experimentation	14,9 %	13,7 %
Assurance	22,4 %	20,5 %
Vow	20,1 %	15,4 %
March	36,3 %	30,8 %
Adamance	10,9 %	10,0 %
Artifice	15,6 %	14,4 %

Nur wenn auf Assurance/March/anderen echten Bee-Monden über mehrere Runs auffällig keine Hives erscheinen, soll die effektive Chance gezielt geprüft/kompensiert werden. Keine Offense-Abwesenheit als Bug behandeln.

Dungeon-Theme-Song - aktueller Verdacht

- Haunted Harpist ist aktiv. Harp Ghost / Haunted Harpist und Phantom Piper sind musikalische Enemies; ihre Musik kann über mehrere Räume/Gänge hörbar sein. Im aktuellen Setup ist der Phantom Piper auf Offense extrem selten möglich, der normale Harpist dort nach der geprüften Konfiguration 0.
- PizzaTowerEscapeMusic 2.4.0 ist ebenfalls aktiv und lädt Alarm_01 bis Alarm_05 sowie ByeByeThere. Das ist Ereignis-/Escape-Musik; besonders Apparatus-Entnahme ist ein naheliegender Trigger.
- Diagnose-Regel: räumlich/direktional und schon beim normalen Erkunden -> Harpist/Piper wahrscheinlicher. Global und direkt nach Apparatus -> PizzaTowerEscapeMusic wahrscheinlicher.
- Bei erneutem Auftreten: Uhrzeit, Apparatus-Status, Interior und Terminal-EnemyScan notieren. Quelle ist noch nicht zu 100% bewiesen.

Deaktivierte Vanilla-Turret - Beobachtung

Im S1.30-Offense-Run wurde eine deaktivierte Vanilla-Turret gefunden. Der Log beweist keinen globalen Turret-Defekt. Es existieren legitime Disable-Wege, unter anderem Hacking-Mechaniken. Deshalb wurde in S1.31 nichts an Vanilla-Turrets geändert. Erst bei Wiederholung ohne Spielerinteraktion gezielt untersuchen.

Bestätigte stabile Funktionen - nicht ohne konkreten Grund anfassen

- Hold-to-Scan über LethalHUD funktioniert.
- Alle Pikmin-Typen sind wasserresistent; das frühere Festhängen im Wasser ist behoben.
- Automatisches Routing zu Gordion/Company bei Deadline 0 funktioniert.
- Automatische Landung bei der Company funktioniert über CompanyBuildingEnhancements 2.6.0.
- Rolling Giant / Shy Guy / Siren Head native Spawn-Steuerung ist praktisch bestätigt.
- Rolling Giant verwendet den bewährten RandomlyMoveWhileLooking-Stand mit MoveSpeed 2 und Acceleration 1.
- RandomEnemiesSize 1.1.20 funktioniert.
- GeneralImprovements Quota Rollover funktioniert; historisch wurde u. a. ein \$360-Rollover praktisch bestätigt.
- 26 Interiors × Weight 100 inklusive Black Mesa wurden im Runtime-Log bestätigt; Unviable-Liste leer.
- SCP-999 bleibt als Enemy deaktiviert.

- Neu: CodeRebirth Flash Turret beeinflusst Pikmins nicht mehr.

Offene Punkte / nächste Diagnosefelder

1. S1.31 Indoor-Dichte nach dem globalen -4 in mehreren Runs bewerten.
2. Microwave gezielt mit Pikmins testen: kein Knockback, kein Brennen, kein Cook-/Burn-Status. Falls Brennen bleibt, kleiner Compatibility-Patch statt Microwave deaktivieren.
3. Enemy-AI-Targeting auf Pikmins beobachten. Falls unsterbliche Pikmins dauerhaft als Target gebunden werden, zentralen/gezielten Target-Filter bauen.
4. Weitere CodeRebirth-Hazards gegen Pikmins praktisch testen (ACU, Crane, Fan, Laser Turret, Tornado, Compactor).
5. Beehives auf echten Bee-Monden (Assurance/March bevorzugt) über mehrere Runs beobachten.
6. Dungeon-Theme-Song beim nächsten Auftreten zeitlich gegen Apparatus und EnemyScan korrelieren.
7. Deaktivierte Vanilla-Turret nur dann tiefer untersuchen, wenn sie ohne Spieler-Hack/Terminal erneut auftritt.
8. Spawn-Timing: falls Enemies weiterhin erst spät wahrnehmbar sind, Probability-/Amount-Curves gezielt nach vorne ziehen; SpawnCycleFixes nicht blind entfernen.
9. Ungeklärte Enemy PowerLevels weiterhin nicht raten; Runtime-/Assetanalyse verwenden.

Enemy PowerLevel - derzeitiger Wissensstand

Der S1.29D-RedPill-Audit hat die vollständige Runtime-Tabelle nicht geliefert. Die folgende Liste ist daher die zuletzt konsolidierte Default-/Asset-/Balance-Arbeitsliste und darf nicht als vollständig runtime-verifiziert missverstanden werden.

Power	Enemies
0	Vain Shroud; CodeRebirth Guardsman; SCP-999 (Enemy deaktiviert)
0.5	Backwater Gunkfish; Baboon Hawk; Tulip Snake; CodeRebirth Cutiefly; SnailCat
1	Barber; Hoarding Bug; Hygrodere; Masked; Nutcracker; Snare Flea; Spore Lizard; Circuit Bee; Kidnapper Fox; Manticoil; Roaming Locust; Aloe; Boom Bird; Coil Crab; Boomba; Locker; Haunted Harpist; Phantom Piper; The Cabinet; CR Janitor/Scrap-E; Nancy; Transporter/Jimothy; Observer (deaktiviert)
2	Bunker Spider; Butler; Ghost Girl; Earth Leviathan; Eyeless Dog; Feiopar; Coil-Head (aktueller Balance-Stand); CR Cactus Budling; Driftwood Menace; Duck; Manor Lord/Puppeteer; Mistress/Lady in Blue; Peace Keeper; Redwood Titan
2.5	Ethereal Enforcer
3	Bracken; Thumper; Jester; Forest Keeper; Old Bird; Maneater; Crystal Ray; Shy Guy; Men Stalker; CR Carnivorous Plant; Rabbit Magician; Monarch
4	Giant Sapsucker; Cadaver Growth
5	JPOG Raptor
8	JPOG T-Rex

Weiter offen

Rolling Giant; Siren Head; Immortal Snail; Herobrine; Football; Faceless Stalker; CodeRebirth Debt Collector / Boogey Man. Keine Werte erfinden. Wenn relevant: Runtime-Dump oder Asset-/DLL-Analyse.

Performance- und Log-Historie

- SCP-999 verursachte bei aktivem Enemy nach Spawn eine massive wiederholte NullReference-Kette aus SCP999AI/SnowyLib (~50.400 Wiederholungen). Nach Deaktivierung des Enemy verschwand diese Runtime-Flut. Eine einzelne spätere Startup-NRE ist davon zu unterscheiden.
- Frühere Logs enthielten massiv "Failed to create agent because it is not close enough to the NavMesh": ca. 32.247 in einem späteren Run, >43.000 in einem älteren.
- Im S1.29D-Audit-Run fiel diese Warnung auf etwa 10 Meldungen und war direkt mit Pikmin-Initialisierung verknüpft - großer Fortschritt, weiter beobachten.
- "Enemy Spawner tried to spawn a null EnemyType!" trat historisch zweimal in einem Log auf; im S1.29D-Audit-Run wurde es nicht mehr beobachtet.
- March-Toy-Revolver-Run: 14 Scrap, 14 Toy Revolver; derzeit als seltenes Vanilla Single Item Day eingeordnet, solange es nicht wiederholt auftritt.
- Lange March-Landingphase korrelierte mit Slaughterhouse-Dungeon-Generierung ~15,6 s gegenüber typischen ~2-4 s. Beobachten, Slaughterhouse nicht allein deshalb entfernen.

Fehlgeschlagene / verworfene Lösungen - nicht wiederholen

Komponente/Ansatz	Status / Grund
LethalCompanyVariables / EnemyRarityConfig	Historisch entfernt; nicht als Spawn-Lösung zurückbringen.
LethalQuantities 1.2.9	War zwar im alten Profil, Enemy-Steuerung in geprüften Bereichen jedoch deaktiviert.
AutoCompanyBuilding 1.2.1	Lud, routete unter V81 aber nicht zuverlässig automatisch.
AutoCompanyBuilding 1.1.3	Routing funktionierte, Auto-Landung nicht - verworfen.
RandomMoonFX 1.4.4	Als Company-Lösung ungeeignet: aktiv überschreibt manuelle Moon-Auswahl; deaktiviert fehlt benötigter StartGame-Patch.
Old Hold_Scan_Button	Durch LethalHUD ersetzt.
Peepers	Tiny-hazard/enemy Mod entfernt. Nicht mit dem Peeper-Tool verwechseln, das bleiben darf.
CodeRebirthLib	Deprecated/unerwünscht. Nicht installieren.
SCP-999 Enemy	Nicht reaktivieren: verursachte massive Runtime-NRE-Flut.
Gnomes	V81 PlayerIsTargetable MissingMethod-Spam; entfernt.
FacilityMeltdown	Vollständig entfernt.
ASTeam Racist Hoarding Bugs Sound-Replacer	Entfernt.
FearOverhauled	Entfernt.
LethalModDataLib	Nach ShipWindows 2.11.1 entfernt; alte NRE verschwand.
LethalPlaytime Enemies Boxy Boo / Huggy Wuggy / Miss Delight	Nicht reaktivieren: V81 AI-/Collision-Probleme.
MirageClipLimiter.dll	War nur ein Plan; wurde nie gebaut. Nicht als vorhanden annehmen.

Architekturentscheidungen und dauerhafte Regeln

1. Spawn-Owner-Prinzip

Ein Enemy soll möglichst genau einen positiven Spawn-Owner besitzen. LLL ist nicht automatisch die alleinige Source of Truth: viele Mods registrieren ihre Enemies selbst oder berechnen Weights zur Runtime. Die S1.11-S1.14-Diagnose hat gezeigt, dass insbesondere Rolling Giant, Shy Guy und Siren Head zuverlässig über ihre nativen Konfigurationen gesteuert werden müssen.

2. Referenz-Weights statt blindem Prozent-Tuning

Die Referenz-Screenshots sind nicht als absolute Zielprozente zu verstehen, wenn neue Enemies hinzukommen. Bindend ist das relative Verhältnis der dort gezeigten Referenz-Enemies untereinander. Neue Enemies dürfen den Nenner vergrößern.

3. Power-Cap und Spawn-Weight sind getrennte Dimensionen

Rarity/Weight entscheidet, welcher Enemy aus einem Pool ausgewählt wird. Power-Cap begrenzt, wie viel Enemy-Power gleichzeitig aufgebaut werden kann. Ein großer Weight-Pool kann trotz hoher Gewichte leer wirken, wenn wenige teure Enemies das Power-Limit früh blockieren. Umgekehrt kann ein hoher Power-Cap den Dungeon überfüllen, ohne dass die Weight-Verhältnisse falsch sind.

4. Interior-Matching

Seit S1.28 gilt die 26×100-Rotation als stabil. Black Mesa ist bewusst über DawnLib eingebunden. Neue Interior-Änderungen brauchen einen konkreten Runtime-Grund; bloßes "Aufräumen" darf diese Architektur nicht wieder zerlegen.

5. Company-Automation

Mehrere Ansätze scheiterten. Der bestätigte Endzustand ist CompanyBuildingEnhancements 2.6.0 für Routing/Landung, nicht AutoCompanyBuilding und nicht RandomMoonFX.

6. Pikmin-Schutz

Pikmin-Unsterblichkeit ist nicht dasselbe wie Nicht-Targetbarkeit oder Status-Immunität. Zielzustand ist: Enemies sollen Pikmins möglichst nicht targeten, Hazards sollen keine dauerhaften Zustände hinterlassen. S1.30 hat die vorhandenen CodeRebirth-Schalter ausgeschaltet; praktische Verifikation erfolgt Hazard für Hazard.

Jüngster S1.30-Test - dokumentierte Beobachtungen

- Moon: Offense; Interior: Deep Sewers.
- Pikmins wurden erfolgreich gegen CodeRebirth Flash Turret getestet: keine Beeinflussung mehr.
- Keine Beehives beobachtet. Auf Offense ist das kein Vanilla-Fehler, weil Red Locust Bees dort nicht regulär vorgesehen sind.
- Eine deaktivierte Vanilla-Turret wurde gesehen; Ursache nicht bewiesen, daher keine Config-Änderung.
- Gelegentlicher Theme-Song im Dungeon: Quelle noch offen; Haunted Harpist/Phantom Piper oder PizzaTowerEscapeMusic sind die stärksten Kandidaten.
- Indoor-Dichte wurde subjektiv als etwas zu hoch empfunden; daraus entstand S1.31 mit -4 Indoor Power auf allen steuerbaren Monden.

Anhang A - aktuelle Schlüsselmods

Mod	Version	Status
XuXiaolan-CodeRebirth	1.6.9	aktiv
TeamXiaolan-DawnLib	0.9.25	aktiv
Dreamweave-CompanyBuildingEnhancements	2.6.0	aktiv
IaMBatby-LethalLevelLoader	1.7.12	aktiv
ButteryStancakes-SpawnCycleFixes	1.2.2	aktiv
NotezyTeam-LethalMinNightly	1.1.108	aktiv
Wexop-RandomEnemiesSize	1.1.20	aktiv
SoftDiamond-RollingGiant	2.6.3	aktiv
Ccode_lang-SirenHead	2.0.7	aktiv
theunknowncod3r-Scopophobia	1.3.4	aktiv
ShaosilGaming-GeneralImprovements	1.5.5	aktiv
Fneaky-ImmortalSnailFork	0.1.1	aktiv
bgn-PizzaTowerEscapeMusic	-	nicht eindeutig im Manifest-Key gefunden

Anhang B - explizit deaktivierte Manifest-Einträge

Mod	Version
Kittenji-Dont_Touch_Me	1.2.8
Reiko88-Observer	2.0.1
SoftDiamond-BrutalCompanyMinusExtraReborn	1.71.0

Anhang C - vollständige Modliste

Die vollständige exportierte Modliste mit ON/OFF-Status ist als separate Datei "Aktive_Modliste_S1.31.txt" im Paket enthalten. Dadurch bleibt dieses PDF lesbar, ohne 176 Manifestzeilen in Tabellenform zu duplizieren.